实变函数第三次作业

崔正平 2400010714

第 86 页第 2 题. 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 是可测集, $a \in \mathbb{R}, \delta > 0$. 若 $\forall x \in \mathbb{R}$ 使得 $|x| < \delta$, 都有 $a + x \in E$ 或者 $a - x \in E$, 求证: $m(E) \geqslant \delta$.

解答: 由条件可得 $(-\delta, \delta) \subseteq (E - a) \cup (a - E)$, 故

$$2\delta = m((-\delta, \delta)) \leqslant m((E - a) \cup (a - E)) \leqslant m(E - a) + m(a - E) = 2m(E),$$

从而 $m(E) \geqslant \delta$. □

第 88 页第 5 题. 设有点集 E. 若 $\sup\limits_{F \subseteq E, F \text{ 闭}} m(F) < \inf\limits_{G \supseteq E, G \text{ 开}} m(G)$, 求证: E 不可测.

解答: 反证: 若 E 可测, 则 $m(E) = \sup\limits_{F \subseteq E, F \text{ 闭}} m(F) = \inf\limits_{G \supseteq E, G \text{ 开}} m(G)$, 矛盾. □

第 95 页第 13 题. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, H \supseteq E$ 且 H 是可测集. 若 $H \setminus E$ 的任意可测子集都为零测集, 问 H 是 E 的等测包吗?

解答: 注意到存在 G_δ 集 $G \supseteq E$, 使得 $m^*(E) = m(G)$. 由于可测集 $H \setminus (G \cap H) = H \setminus G \subseteq H \setminus E$, 故由条件可得 $m(H \setminus (G \cap H)) = 0$, 从而

$$m(H) = m(G \cap H) \leqslant m(G) = m^*(E) \leqslant m(H),$$

因此 $m(H) = m^*(E)$, 即 H 是 E 的等测包. □

第 95 页第 14 题. 求证: 点集 E 可测的充要条件为: $\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 $G_1 \supseteq E$ 和开集 $G_2 \supseteq E^c$, 使得 $m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$.

解答: 条件等价于 $\forall \varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subseteq E$ 和开集 $G \supseteq E$, 使得 $m(G \setminus F) < \varepsilon$. 必要性由测度的正则性即证. 充分性: $\forall T \subseteq \mathbb{R}^n, \forall \varepsilon > 0$, 注意到

$$m^*(T) \leqslant m^*(T \cap E) + m^*(T \setminus E)$$

$$\begin{aligned}
&\leqslant m^*(T\cap F)+m^*(T\cap(E\setminus F))+m^*(T\setminus G)+m^*(T\cap(G\setminus E))\\
&\leqslant m^*(T\cap G)+m^*(T\setminus G)+m^*(E\setminus F)+m^*(G\setminus E)\\
&= m^*(T)+m^*(E\setminus F)+m^*(G\setminus E)\\
&\leqslant m^*(T)+2m(G\setminus F)\\
&\leqslant m^*(T)+2\varepsilon,
\end{aligned}$$

令 $\varepsilon\to 0$ 可得 $m^*(T)=m^*(T\cap E)+m^*(T\setminus E)$, 因此 E 可测. □

第 95 页第 15 题. 设 $E\subseteq[0,1]$ 是可测集, 且 $m(E)\geqslant\varepsilon>0$, $\{x_i\}_{i=1}^n\subseteq[0,1]$ 互不相同, $n>2/\varepsilon$. 求证: E 中存在两个点之间的距离等于 $\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 中某两个点之间的距离.

解答: 注意到 $E+x_i\subseteq[0,2],\forall\, 1\leqslant i\leqslant n$, 并且

$$\sum_{i=1}^n m(E+x_i)=n\,m(E)\geqslant n\varepsilon>2=m([0,2]),$$

故存在 $1\leqslant i\neq j\leqslant n$, 使得 $(E+x_i)\cap(E+x_j)\neq\varnothing$, 从而 E 中存在两个点之间的距离等于 $\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 中某两个点之间的距离. □

第 95 页第 16 题. 设 W 是 $[0,1]$ 中的不可测集. 求证: 存在 $\varepsilon\in(0,1)$, 使得对于 $[0,1]$ 中任意满足 $m(E)\geqslant\varepsilon$ 的可测集 E, 都有 $W\cap E$ 是不可测集.

解答: 只需证: 若 $W\subseteq[0,1]$ 满足 $\forall\varepsilon\in(0,1)$, 存在可测集 $E\subseteq[0,1], m(E)\geqslant\varepsilon$, 使得 $W\cap E$ 可测, 则 W 可测. 事实上, $\forall T\subseteq\mathbb{R},\forall\varepsilon\in(0,1)$, 有

$$\begin{aligned}
m^*(T)&\leqslant m^*(T\cap W)+m^*(T\setminus W)\\
&\leqslant m^*(T\cap(W\cap E))+m^*(T\cap(W\setminus E))+m^*(T\setminus(W\cap E))\\
&= m^*(T)+m^*(T\cap(W\setminus E))\\
&\leqslant m^*(T)+m^*(W\setminus E)\\
&\leqslant m^*(T)+m([0,1]\setminus E)\\
&= m^*(T)+1-m(E)\\
&\leqslant m^*(T)+1-\varepsilon,
\end{aligned}$$

令 $\varepsilon\to 1$ 可得 $m^*(T)=m^*(T\cap W)+m^*(T\setminus W)$, 因此 W 可测. □

第 107 页第 3 题. 设 $\{f_k(x)\}$ 是 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 上的可测函数列, 求证: $f_k(x)$ 在 E 上收敛的点集是可测集.

解答: $\forall\, k,m\in\mathbb{Z}^+$, 集合 $E_{k,m}:=\{x\in E: f_k(x), f_m(x)\in\mathbb{R}\}$ 可测, 并且 $|f_k(x)-f_m(x)|$ 在 $E_{k,m}$ 上可测. 故由

Cauchy 准则可得 $f_k(x)$ 在 E 上收敛的点集

$$\bigcap_{t=1}^{\infty}\bigcup_{K=1}^{\infty}\bigcap_{k,m=K}^{\infty}\left\{x\in E: f_k(x), f_m(x)\in\mathbb{R}, |f_k(x)-f_m(x)|<\frac{1}{t}\right\}$$
$$\cup\bigcap_{t=1}^{\infty}\bigcup_{K=1}^{\infty}\bigcap_{k=K}^{\infty}\{x\in E: f_k(x)>t\}\cup\bigcap_{t=1}^{\infty}\bigcup_{K=1}^{\infty}\bigcap_{k=K}^{\infty}\{x\in E: f_k(x)<-t\}$$

可测. □

第 107 页第 4 题. 设 $f(x)$ 在 $E\subseteq\mathbb{R}$ 上可测, $G\subseteq\mathbb{R}$ 为开集, $F\subseteq\mathbb{R}$ 为闭集, 求证: 点集

$$E_1=\{x\in E: f(x)\in G\},\quad E_2=\{x\in E: f(x)\in F\}$$

都是可测集.

解答: 只需注意到 F, G 都是 Borel 集即可. □